sulla Terra ci sarà un ultimo giorno. Poi, il Sole comincerà lentamente a cambiare e la Terra morirà. Nel Sole c'è una quantità di idrogeno determinata, quando esso si sarà trasformato quasi tutto in elio, l'interno del Sole riprenderà la sua contrazione originaria, le altissime temperature del suo nucleo centrale faranno espandere la superficie esterna e la Terra diventerà pian piano più calda. Alla fine la vita si estinguerà, i mari evaporeranno per ebollizione e la nostra atmosfera si dissolverà nello spazio. Il Sole diventerà una stella gigante rossa che riempirà il cielo avviluppando e divorando i pianeti Mercurio e Venere e, molto probabilmente, anche la Terra. Il Sistema Solare interno verrà a trovarsi all'interno del Sole stesso. Ma, forse per quell'epoca i nostri discendenti si saranno trasferiti su qualche altro mondo. Nella sua agonia il Sole tenterà a pulsare lentamente, a quel punto il suo nucleo centrale sarà diventato talmente caldo da trasformare momentaneamente l'elio in carbonio. La cenere prodotta dalla fusione nucleare di oggi diventerà il carburante che alimenterà il Sole prossimo alla sua fine, durante lo stato di gigante rossa. Poi, il Sole disperderà nello spazio grandi quantità della sua atmosfera esterna. Visto da un altro punto dello spazio, il nostro Sistema Solare somiglierà ad una bolla di sapone che si espande, nel cui centro sarà una nana bianca, cioè il nucleo incandescente del Sole ormai in vista, avendo il Sole esaurito il suo carburante nucleare ed avviandosi a diventare lentamente una stella morta.

La vita di una comune stella è questa: nasce in una nube di gas, si sviluppa in un sole giallo, invecchia come gigante rossa e muore come nana bianca.

Supponiamo di poter esaminare un campione del gas freddo e rarefatto proveniente dalle stelle. Vedremo che contiene, in grande preponderanza, idrogeno, un elemento vecchio quanto l'universo. Troveremmo anche carbonio, ossigeno e silicio, sono atomi che abbondano di più nel cosmo, a parte l'idrogeno, e si formano più facilmente nelle stelle. Ma, troveremmo delle piccole quantità di elementi rari. Una stella con una massa superiore più di 1.5 quella del Sole non può diventare una nana bianca, essa, invece, porrà fine alla propria vita facendosi esplodere in una gigantesca esplosione stellare, chiamata supernova.

Nella zona della Galassia dove siamo noi non ci sono state esplosioni di supernove, almeno alla rivelazione del telescopio, e il nostro Sole non diventerà una supernova. La maggior parte dell'evoluzione di una stella